

PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE

↳ Determina si la muestra sigue o no distribución

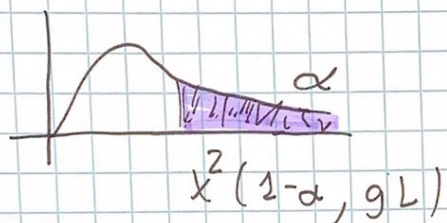
H_0 : muestra sigue distrib

H_a : muestra no sigue distrib

variable	freq	$P(x_i)$	Esperado $N \cdot P_i$	
X_i	O_i	P_i	E_i	$\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$
x_1	O_1	P_1	E_1	C_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_K	O_K	P_K	E_K	C_K
	N	1	N	χ^2

$$g_L = K \text{ filas} - 1$$

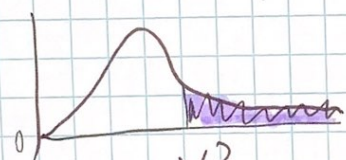
$$g_L = \# \text{ filas} - \# \text{ parámetros conocidos} - 1$$



$$C_i = \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

$$\chi^2_0 = \sum_{i=1}^K C_i$$

Región crítica



- Poisson λ (lambda)
 - Binomial
 - Uniforme
- g_L

$$\chi^2_{(1-\alpha, n-1)} = \chi^2_{(1-\alpha, n-1)}$$

Si $\chi^2_0 \in \text{reg sombreada} \Rightarrow \text{Rech } H_0$

EJEMPLO DE GRADOS DE LIBERTAD

* Si quiero Normal con μ y σ conocidos

$$\Rightarrow GL = \# \text{filas} - 0 - 1$$

* con σ desconocido

$$\Rightarrow GL = \# \text{filas} - 1 - 1$$

* con σ y μ desconocidos

$$\Rightarrow GL = \# \text{filas} - 2 - 1$$

EJEMPLO

1 Dado trucado? 10% significación el tipo de distribución

$$E_i = N \cdot P_i$$

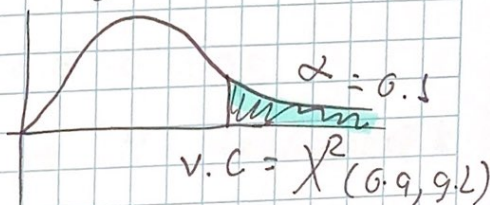
H_0 : dado correcto
 H_a : El dado no está correcto

X_i	O_i	P_i	E_i	CHI
1	6	$\frac{1}{6}$	10	1.6
2	10	$\frac{1}{6}$	10	0
3	12	$\frac{1}{6}$	10	0.4
4	13	$\frac{1}{6}$	10	0.9
5	11	$\frac{1}{6}$	10	0.1
6	8	$\frac{1}{6}$	10	0.4
	$N=60$	1	60	χ^2_0

Estadístico de prueba:

$$\chi^2_0 = \frac{1.6 + 0 + 0.4 + \dots + 0.4}{1} = 3.4$$

Región Crítica



$$GL = \#f$$

$$CHI = \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Como χ^2_0 no es mayor que la crítica
Con 10% de Significación
se afirma que el dado
está correcto

$$GL = \# \text{filas} - \text{parámetros} = 6 - 0 - 1 = 5$$

$$v.c. = \chi^2(0.1, 5) = 9.2364$$

con 95% de confianza

2

H_0 : # peras saladas por bolsa es binomial

H_a : no es binomial

R:

n

3

y $P = p(\text{éxito})$
 p salada

X	O_i	P_i	E_i	CHI
0	300	0.3767	226.028	
1	150	0.437	263.825	en R
2	100	0.1672	100.366	XD
3	50	0.0214	12.8601	
	$N=600$	1		χ^2_0

$$\chi^2_0 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

$$= 178.5438$$

* Cálculo de p de la binomial

$$E(x) = n \cdot p = \sum \frac{x_i \cdot O_i}{N}$$

Solo Binom

En general

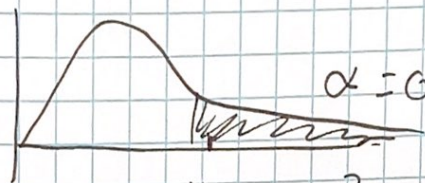
$$E(x) = 3p = \frac{0 \times 300 + 1 \times 150 + 2 \times 100 + 3 \times 50}{600}$$

$$3p = 0.833 \Rightarrow p = 0.278$$

* Probabilidad P_i en R

$$dbinom(\underbrace{0:3}_{0:n}, \underbrace{3}_{n}, \underbrace{0.278}_p)$$

$$\chi^2_0 = 178.5438$$



$$\alpha = 0.05$$

$$S. 99$$

$$v.c = \chi^2(1-\alpha, g.l) = \chi^2(0.95, 2)$$

$$g.l. = \underbrace{\# \text{ filas}}_4 - \underbrace{\text{Param desconocido}}_1 - 1 = 2$$

$$\chi^2_0 \in \text{Reg. sat.}$$

Se

rechaza H_0

Con 5% de significación el número de peras saladas no sigue una binomial

$$p\text{-valor} : P(\chi^2(g.l.) > \chi^2_0)$$

$$P(\chi^2(2) > \chi^2_0)$$

$$pchisq(178.54, 2, \text{lower.tail} = \text{false})$$

$$P\text{ valor} = 1.700 \times 10^{-39} \quad \star^R$$

Como p-valor es casi CERO entonces

$$p\text{-valor} < \alpha \Rightarrow \text{Rechazo } H_0$$